高校2年　HS-GEOE-U01　自然環境

# 授業プリント 自然環境　授業プリント 生徒用

系統地理（自然環境）｜大地形と小地形・気候区分・植生と土壌・自然災害

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-GEOE-U01-EX

組　番　氏名

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 地図や地理情報システム：地図と地理情報 HS-GEOG-U01
- 持続可能な地域づくりと私たち：自然災害と防災 HS-GEOG-U03

### 授業前の確認

- 地理総合で、地形図の読図（等高線・縮尺）と、地形と自然災害の関係（扇状地・後背湿地・ハザードマップ）を学んでいる。
- 中学校で、世界の気候帯（熱帯・乾燥帯・温帯・冷帯・寒帯）と雨温図の読み方を学んでいる。
- 一次式に数値を代入して計算し、小数を含む計算や平均を求めることができる。

### 発展・応用への接続

- 現代世界の諸地域：地誌 HS-GEOE-U04

### この授業の目標

1. 大地形の成り立ちをプレートの運動と造山運動の時期から説明し、河川・海岸などの小地形を、でき方と土地利用・災害の危険性と結びつけて読み取ることができる。
2. ケッペンの気候区分の判定基準（乾燥限界を含む）を使って、雨温図・ハイサーグラフや気候データから気候区を判定し、その分布を大気の大循環と結びつけて説明することができる。
3. 植生・土壌・自然災害を気候や地形と関連づけ、自然環境を「しくみ」として理解し、地域の課題を考えるための根拠として使うことができる。

## 導入 自然環境を「しくみ」で読み解く

同じ緯度 30° 付近でも、アフリカ北部には広大な砂漠が広がる一方、東アジアの沿岸では湿潤な森林が見られる。地形も同じで、なだらかな高原が続く大陸もあれば、地震や火山の多い島々もある。地理探究では、こうした違いを地名の暗記ではなく、プレートの運動、大気の大循環、海流、標高といった「しくみ」から説明し、植生・土壌・自然災害、さらには人々の生活や産業へと結びつけて考える。

- 大地形：プレートの運動と造山運動の時期で説明する（数百万〜数億年の時間）。
- 小地形：河川・海・氷河・風などの侵食・運搬・堆積で説明する（数千〜数万年の時間）。
- 気候：緯度（太陽のエネルギー）・大気の大循環・海陸の分布・海流・標高で説明する。

## 定義 大地形とプレートの境界

地球の表面は十数枚のプレートにおおわれ、それぞれが年に数 cm 程度の速さで動いている。プレートの境界は地震や火山活動が活発な変動帯となり、境界から離れた地域は比較的安定している。大地形は、プレートの境界の型と、造山運動を受けた時期によって整理できる。

使える条件・注意

- 広がる境界：プレートが両側に離れていく境界。海底では海嶺（大西洋中央海嶺など）、陸上では地溝（アフリカ大地溝帯など）ができる。アイスランドは海嶺が海面上に現れた島で、ギャオと呼ばれる大地の裂け目が見られる。
- 狭まる境界：プレートが近づく境界。海洋プレートが沈み込む所では海溝と、それに並行する弧状列島（日本列島など）や火山帯ができる。大陸どうしが衝突する所では、ヒマラヤ山脈のような高く険しい褶曲山脈ができる。
- ずれる境界：プレートがすれ違う境界で、トランスフォーム断層ができる。北アメリカ西岸のサンアンドレアス断層が代表例である。
- ホットスポット：プレートの内部でマグマが供給され続ける場所。ハワイ諸島はその例で、プレートの移動にともなって火山島が列をなして並ぶ。

- 安定陸塊：先カンブリア時代に造山運動を受け、その後長く侵食されて平坦になった地域。楯状地・卓状地が広がり、鉄鉱石の産出が多い。
- 古期造山帯：古生代に造山運動を受け、長い侵食でなだらかになった山地（アパラチア山脈・ウラル山脈・グレートディヴァイディング山脈など）。石炭の産出が多い。
- 新期造山帯：中生代から新生代にかけて造山運動を受けた険しい山地。アルプス＝ヒマラヤ造山帯と環太平洋造山帯があり、現在も地震・火山活動が活発である。

---

## 定義 小地形：河川・海岸などがつくる地形

小地形は、河川・波・氷河・風などによる侵食・運搬・堆積や、土地の隆起・沈降でつくられる。でき方がわかると、水はけや水の得やすさ、土地利用、災害の危険性まで推論できる。

使える条件・注意

- 扇状地：河川が山地から平地に出る所で、流れが急に弱まって砂礫が扇形に堆積した地形。扇央は水が地下にしみこみ水を得にくく、扇端では湧水が見られる。
- 氾濫原：洪水のたびに土砂が堆積してできた低地。川沿いの自然堤防（微高地、集落・畑）と、その背後の後背湿地（低湿地、水田）、蛇行の跡の三日月湖が見られる。
- 三角州：河口付近で細かい土砂が堆積した低平な地形。ナイル川の円弧状三角州、ミシシッピ川の鳥趾状三角州など、波や沿岸流の強さによって形が変わる。
- 河岸段丘・海岸段丘：川沿い・海沿いに階段状に並ぶ平坦面と急崖。土地の隆起や海面の低下で侵食が再び進んでできる。
- 沈水海岸：陸地の沈降や海面の上昇でできた海岸。山地の谷が沈水したリアス海岸、氷河が削ったU字谷が沈水したフィヨルド、河口がラッパ状に沈水したエスチュアリー（三角江）がある。
- 砂嘴・砂州・トンボロ：沿岸流で運ばれた砂が堆積した地形。砂州で陸地とつながった島を陸繋島といい、つないでいる砂州をトンボロという。
- サンゴ礁：熱帯・亜熱帯の浅い海で、サンゴなどの石灰質の骨格が積み重なってできた地形。裾礁・堡礁・環礁がある。
- カルスト地形：石灰岩が二酸化炭素を含む雨水や地下水に溶けてできる地形。すり鉢状の凹地ドリーネや鍾乳洞が見られる。
- 氷河地形：氷河の侵食でできたU字谷、山頂付近のカール（圏谷）、氷河が運んだ土砂が堆積したモレーンなど。

---

## 定義 大気の大循環と気圧帯

赤道付近は太陽の熱を強く受けて上昇気流が生じ、赤道低圧帯（熱帯収束帯）となる。上昇した空気は高緯度側へ流れ、緯度 30° 付近で下降して亜熱帯高圧帯をつくる。亜熱帯高圧帯から赤道へ向かう風が貿易風、高緯度へ向かう風が偏西風である。緯度 60° 付近では偏西風と極からの寒冷な極偏東風がぶつかって亜寒帯低圧帯ができる。

- 低圧帯（上昇気流）の下では雲ができて雨が多く、高圧帯（下降気流）の下では雨が少ない。
- 気圧帯は、太陽の高度が高くなる季節に高緯度側へ、低くなる季節に低緯度側へ移動する。
- 大陸と海洋の温まりやすさの違いから季節風（モンスーン）が生じ、東アジアや南アジアでは夏に海から湿った風が吹き込む。




図　気圧帯と恒常風（北半球の模式図）

## 定理・公式 ケッペンの気候区分の判定基準

ケッペンは植生の分布に注目して気候を区分した。数値の基準は「樹木が育つかどうか」「どの季節に水が足りなくなるか」という植物の立場から決められている。なお、高山の気候を高山気候（H）として別に扱うこともある。この教材の判定では、北半球は 4〜9 月、南半球は 10〜3 月を夏の半年とする。

$$r = 20(t+7)\ \text{(年中湿潤)},\quad r = 20(t+14)\ \text{(夏に多雨・冬に乾燥)},\quad r = 20t\ \text{(冬に多雨・夏に乾燥)}$$

使える条件・注意

- $t$ は年平均気温（℃）、$r$ は乾燥限界（mm）。年降水量が $r$ 未満なら乾燥帯（B）、$\dfrac{r}{2}$ 未満なら砂漠気候（BW）、$\dfrac{r}{2}$ 以上 $r$ 未満ならステップ気候（BS）
- 樹木が育つ気候のうち、最寒月平均気温 18℃ 以上が熱帯（A）、−3℃ 以上 18℃ 未満が温帯（C）、−3℃ 未満が冷帯（亜寒帯、D）
- 最暖月平均気温 10℃ 未満は寒帯（E）。0℃ 以上 10℃ 未満がツンドラ気候（ET）、0℃ 未満が氷雪気候（EF）
- A：最少雨月 60 mm 以上が Af。Aw は明瞭な乾季をもつ（中間の Am は弱い乾季をもつ）
- C・D の小区分：s は夏に乾燥（夏の最少雨月が 30 mm 未満で、冬の最多雨月の 3 分の 1 未満）、w は冬に乾燥（冬の最少雨月が夏の最多雨月の 10 分の 1 未満）、f はそのどちらでもない（年中湿潤）
- Cf のうち最暖月平均気温 22℃ 以上が Cfa（温暖湿潤気候）、22℃ 未満が Cfb（西岸海洋性気候）

## 導出 乾燥限界の式が気温と降水の季節で変わる理由

大気の大循環から気候の分布も導ける。亜熱帯高圧帯の下は年中乾燥して砂漠になり、その低緯度側では夏に赤道低圧帯が近づいて雨季になる（Aw）。高緯度側では冬に偏西風帯・低気圧の影響が及んで冬に雨が降り、夏は亜熱帯高圧帯におおわれて乾燥する（Cs）。

導出

1. 植物にとっての水の過不足は、降水量だけでなく蒸発する量で決まる。気温が高いほど蒸発が盛んなので、同じ年降水量でも高温の地域ほど乾燥しやすい。だから乾燥限界 $r$ は年平均気温 $t$ が高いほど大きくなる。
2. 夏に雨が集中する地域（w 型）では、降った雨の多くが気温の高い季節にすぐ蒸発してしまうので、より多くの降水がないと樹木は育たない。そのため $r = 20(t + 14)$ と最も大きく設定される。
3. 冬に雨が多い地域（s 型）では、蒸発の少ない季節に雨が降るので水が土にたくわえられやすい。そのため $r = 20t$ と最も小さい。
4. 例：年平均気温 16.3℃ の地中海性の降水型の地点では $r = 20 \times 16.3 = 326$ mm。年降水量 725 mm はこれを上回るので乾燥帯ではない。

## 導出 標高と気温：高山の気候を導く

導出

1. 対流圏では、高度が上がるほど気温が下がる。平均すると 100 m 上がるごとにおよそ 0.65℃ 下がる（気温の逓減率）。
2. 赤道付近でも、標高 2,000〜3,000 m の高原では、低地より十数℃ 低くなる。たとえば標高差 2,600 m なら $0.65 \times 26 = 16.9$℃ 低い。
3. 一方、緯度が低いので季節による気温の差（年較差）は小さいままである。そのため低緯度の高原は「常春」と呼ばれる、1年中おだやかな気温の気候になる。
4. アンデス山脈やエチオピア高原などの低緯度の高地に古くから人が多く住み、都市が発達してきたのは、このような過ごしやすい気候とも関係がある。

## 定義 植生と土壌

植生は気候に対応して帯状に分布し、土壌は気候と植生の影響を強く受ける。気候帯に対応して広く分布する土壌を成帯土壌、母岩（もとの岩石）や地形の影響を強く受けた土壌を間帯土壌という。

使える条件・注意

- 熱帯雨林：常緑広葉樹の多層の密林。土壌はラトソル（高温多雨で養分が流され、鉄やアルミニウムの酸化物が残った赤色のやせた土）。
- サバナ：長い草の草原に低木がまばらに生える。ステップ：丈の短い草原。ステップの黒色土チェルノーゼム（ウクライナからロシア南部）や北アメリカのプレーリー土は、草の腐植が厚く積もった肥沃な土で、小麦の大産地となっている。
- 地中海性気候の地域：夏の乾燥に耐える、小さく硬い葉の硬葉樹（オリーブ・コルクがしなど）。温暖湿潤気候の地域：常緑広葉樹の照葉樹林や落葉広葉樹林。温帯の森林の下には褐色森林土が分布する。
- 冷帯（亜寒帯）：針葉樹の純林であるタイガ。土壌はポドゾル（低温で有機物の分解が遅く、酸性で灰白色のやせた土）。
- ツンドラ：短い夏にこけ類・地衣類が育つ。地下には永久凍土が広がる。
- 間帯土壌：地中海沿岸の石灰岩が風化した赤色土テラロッサ（果樹栽培）、ブラジル高原の玄武岩などが風化した赤紫色土テラローシャ（コーヒー栽培）、デカン高原の玄武岩が風化した黒色土レグール（綿花栽培）。

## 定義 自然災害と自然環境

自然災害は、地震・火山噴火・豪雨などの自然現象（ハザード）が、人々の暮らす場所で起こり、社会が被害を受けることで生じる。どこでどのような災害が起こりやすいかは、プレートの境界・地形・気候と深く結びついている。

使える条件・注意

- 地震：プレートの境界で起こる海溝型地震と、内陸の活断層で起こる直下型地震がある。海溝型地震は津波をともなうことがある。埋立地や旧河道など、砂が多く地下水位の高い土地では液状化が起こりやすい。
- 火山：火砕流（高温の火山ガスと火山灰・岩石が高速で流れ下る）、火山灰、溶岩流などの災害をもたらす一方、温泉・地熱・肥沃な土壌などの恵みももたらす。
- 熱帯低気圧：発生する海域によって、北西太平洋では台風、北大西洋や北東太平洋ではハリケーン、インド洋や南太平洋ではサイクロンと呼ばれる。暴風・豪雨のほか、気圧の低下による海面の吸い上げと強風の吹き寄せによる高潮をもたらす。
- 洪水・土砂災害：後背湿地や旧河道は浸水しやすく、谷の出口の扇状地は土石流の危険がある。
- 気候の変動：太平洋の赤道域東部（ペルー沖）で海面水温が平年より高くなるエルニーニョ現象は、世界各地の干ばつや豪雨の要因となる。

## 例題 例題1　雨温図からケッペンの気候区を判定する

図は、ある地点Pの雨温図である（架空の資料）。年平均気温は 16.3℃、年降水量は 725 mm である。ケッペンの気候区分にしたがって、地点Pの気候区を判定しなさい。

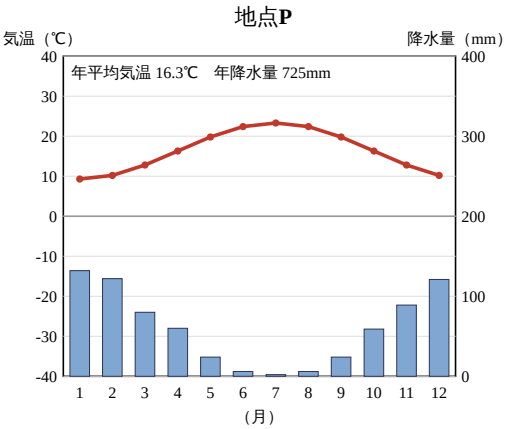



図　地点Pの雨温図（架空の資料）

ヒント：①寒帯か → ②乾燥帯か（乾燥限界は降水の型で式を選ぶ） → ③最寒月の気温 → ④降水の季節配分、の順に判定する。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 年降水量が少なめなので乾燥帯と判断する | 乾燥帯かどうかは乾燥限界と比べて決める。冬に雨が降る型は乾燥限界が小さい |
| 降水量の多い季節が冬なので冷帯と判断する | 冷帯かどうかは最寒月平均気温（−3℃ 未満か）で決める |

## 例題 例題2　乾燥限界を計算して乾燥帯かどうかを判定する

次の2地点は、どちらも年降水量が 600 mm である。X は年平均気温 24.0℃ で夏に雨が集中し冬に乾燥する。Y は年平均気温 8.0℃ で1年を通して平均して雨が降る。それぞれ乾燥帯かどうかを判定しなさい。

ヒント：降水の季節配分で式を選び、年平均気温を代入して乾燥限界を求め、年降水量と比べる。

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 年降水量が同じなので、2地点とも同じ気候帯になる | 気温が高く夏に雨が集中する地点ほど蒸発で失われる水が多く、乾燥限界が大きい |

## 例題 例題3　地形のでき方から災害の危険性を説明する

ある川の下流の平野では、川沿いに周囲よりわずかに高い帯状の土地があり、その背後に低く平らな水田地帯が広がる。また、昔の川の流路を埋め立てた土地に新しい住宅地がつくられている。(1) 帯状の高まりと背後の水田地帯の地形名を答えよ。(2) 大雨のときに浸水しやすいのはどこか。(3) 地震のときに注意が必要なのはどこか。理由もあわせて説明せよ。

ヒント：地形のでき方 → 堆積物と高さ・水はけ → 起こりやすい災害、の順に考える。

## 板書案 板書案

| ① 地形 | ② 気候区分 | ③ 植生・土壌・災害 |
|---|---|---|
| 広がる境界：海嶺・地溝（アイスランド）<br>狭まる境界：海溝・弧状列島／衝突→褶曲山脈（ヒマラヤ）<br>ずれる境界：トランスフォーム断層<br>安定陸塊（鉄鉱石）・古期造山帯（石炭）・新期造山帯（地震・火山）<br>扇状地：扇央は水が得にくい／扇端に湧水<br>自然堤防＝集落・畑／後背湿地＝水田<br>沈水：リアス（V字谷）・フィヨルド（U字谷）・エスチュアリー | 判定順：E → B → A・C・D → 小区分<br>最暖月 10℃ 未満：E（0℃ で ET／EF）<br>乾燥限界 r＝20(t＋7)・20(t＋14)・20t<br>年降水量 < r：B（< r/2 で BW）<br>最寒月 18℃ 以上 A／−3℃ 以上 C／未満 D<br>s：夏乾燥・w：冬乾燥・f：年中湿潤<br>100 m で約 0.65℃ 低下 | ラトソル（熱帯）・ポドゾル（タイガ）<br>チェルノーゼム・プレーリー土（肥沃）<br>テラロッサ・テラローシャ・レグール（母岩）<br>台風・ハリケーン・サイクロン<br>液状化：埋立地・旧河道<br>高潮：吸い上げ＋吹き寄せ<br>エルニーニョ：ペルー沖の高水温 |

## まとめ まとめ

- 大地形はプレートの境界の型（広がる・狭まる・ずれる）と造山運動の時期（安定陸塊・古期造山帯・新期造山帯）で整理でき、資源の分布とも対応する。
- 小地形はでき方から水はけ・土地利用・災害の危険性まで推論できる。沈水海岸・離水海岸、河川の堆積地形を区別する。
- ケッペンの気候区分は、寒帯 → 乾燥帯（乾燥限界 r）→ 最寒月の気温 → 降水の季節配分の順に判定する。気候の分布は気圧帯の季節移動・海流・標高で説明できる。
- 植生と土壌は気候に対応して分布し（成帯土壌）、母岩の影響を受けた間帯土壌は特色ある農業と結びつく。自然災害は地形・気候と結びつけて理解する。

## 確認 確認問題

1. 年平均気温 15.0℃ で年中湿潤な地点の乾燥限界は何 mm か。

解答

2. 最暖月平均気温が 6℃ の地点はケッペンの気候区分で何気候か。

解答

3. 氷河が削ったU字谷に海水が入りこんでできた入り江の多い海岸を何というか。

解答

4. デカン高原に分布し、綿花栽培に適した黒色の土壌を何というか。

解答

HS-GEOE-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））